

2.3 Continuité sur un intervalle

Définition : continuité sur I

$f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **continue sur I** si elle est continue en tout point a de I .
L'ensemble des fonctions continues sur I est noté $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$.

Remarques :

Les propriétés sur les fonctions continues en un point s'étendent aux fonctions continues sur un intervalle : les fonctions polynomiales, rationnelles, puissances, valeur absolue, racine, sinus, cosinus, tangente, exponentielle, logarithme sont toutes continues là où elles sont définies. Par conséquent, les fonctions qui s'écrivent comme, somme, produit, quotient ou composée des fonctions précédentes sont également continues là où elles sont définies.

Exemple n° 12

Justifier que les fonctions $f : x \longmapsto e^x \sqrt{x}$ et $g : x \longmapsto \sqrt{e^x}$ sont continues sur leurs intervalles de définition.

Propriété :

L'ensemble $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ des fonctions continues sur I est un **sous-espace vectoriel** de $(\mathcal{F}(I, \mathbb{R}), +, \cdot)$.

2.4 Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème des valeurs intermédiaires

Soient a et b deux éléments de I avec $a < b$. Soit une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

$\left. \begin{array}{l} f \text{ est } \mathbf{continue} \text{ sur l'intervalle } I \\ f(a) \text{ et } f(b) \text{ sont de } \mathbf{signes opposés} \end{array} \right\} \implies \mathbf{il existe } \alpha \in]a; b[\text{ tel que } f(\alpha) = 0$

Remarques :

Le théorème est encore vrai si on remplace a et b deux éléments de I par a et b deux éléments de $\bar{I}$ et $f(a)$ par $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et/ou $f(b)$ par $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$.

Conséquences du TVI

Si f est continue sur $[a, b]$, alors pour tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = y$.
Autrement dit, f prend toutes les valeurs entre $f(a)$ et $f(b)$.

Propriété :

Si f est continue et **strictement monotone** sur $[a, b]$ et que $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, alors il existe un **unique** $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.

Exemple n° 13

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x - 2 - x$. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet 2 solutions sur $\mathbb{R}$.

Théorème de la bijection

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur I , alors f définit une bijection de I dans $J = f(I)$, et sa réciproque f^{-1} est continue et strictement monotone sur J , de même monotonie que f .

Exemple n° 14

Démontrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(1 + e^{-x})$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle à préciser.